

# Метод биофизического моделирования вызванных составных потенциалов действия при стимуляции спинного мозга с предобучением динамического представления на коннектомной модели *Drosophila melanogaster*

Рабочий каркас; окончательная тема и результаты не утверждены

Д. Ф. Вольхин

НИУ МИЭТ

Рабочая версия, 2026

## Статус работы

- ▶ Научный контракт и доказательная база формализованы.
- ▶ Шлюз остаётся GO\_REVIEW до авторского просмотра и решения руководителя.
- ▶ Симуляционные, человеческие и клинические результаты не смешиваются.

# Проблема и граница вывода

Большие синтетические выборки не заменяют независимых людей, а реакция *Drosophila* на вредоносное воздействие не эквивалентна субъективной боли человека.

## Проверяемая идея

Выяснить, улучшает ли биологически ограниченное синтетическое предобучение перенос на независимые человеческие наборы относительно human-only и контрольной синтетики.

Evidence: S029, S062, S731

## Шесть отдельных сущностей

| Сущность              | Допустимый вывод                           |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Ноксический стимул    | параметры воздействия                      |
| Ноцицептивная реакция | измеримая реакция на воздействие           |
| Защитное поведение    | наблюдаемое поведение                      |
| Самоотчёт боли        | оценка зарегистрированного отчёта человека |
| ЕСАР                  | вызванное рекрутирование нервных волокон   |
| Ответ на SCS          | заранее заданный клинический исход         |

# Три гипотезы

1. H1: воспроизводимая симуляция воздействия и реакции без утечки команды.
2. H2: прирост на participant-disjoint человеческих данных относительно контролей.
3. H3: отдельная проверка SCS только на patient-linked ECAP/telemetry и исходах.

Evidence: S090, S105, S280, S730

## Цепочка переноса

simulation → representation → human dataset → SCS

Каждый переход имеет собственные вход, выход, обучающие данные, независимый тест и критерий опровержения. Межвидовая биологическая эквивалентность не предполагается.

# Кандидаты человеческих наборов

| Набор          | Модальности          | Целевая переменная |
|----------------|----------------------|--------------------|
| BioVid A       | video, EDA, ECG, EMG | experimental class |
| PainMonit PMED | BVP, EDA, ECG, EMG   | experimental class |
| PainMonit PMCD | BVP, EDA, EMG        | self-report        |
| AI4PAIN        | fNIRS, face video    | experimental class |

Наборы с разными целями не объединяются в одну метрику.

Evidence: S280, S291, S730;

ST031–ST033

# Протокол переноса

- ▶ отдельные encoders и masks для несопоставимых модальностей;
- ▶ разбиение по участникам, а не по окнам;
- ▶ human-only, naive/random synthetic и biological synthetic controls;
- ▶ participant-level bootstrap, calibration и uncertainty.

## Результат ещё не получен

participant manifest и основной/внешний набор ещё не утверждены.

# Наблюдательный тракт ECAP-like

- ▶ потенциалы действия и задержки проведения;
- ▶ пространственное суммирование и геометрия электродов;
- ▶ объёмная проводимость;
- ▶ стимуляционный артефакт, физиологический и аппаратный шум;
- ▶ насыщение и пропуски.

До количественной проверки используется только термин **ECAP-like**.

Evidence:

## Четыре самостоятельных эксперимента

1. Детекция параметров воздействия в симуляции.
2. Оценка нейронной или защитной реакции.
3. Перенос на одну человеческую целевую переменную.
4. Условный прогноз ответа на SCS на новых пациентах.

# STOP-критерии

- ▶ STOP-H1: невоспроизводимость или leakage.
- ▶ STOP-H2-A: нет обоснованного общего пространства.
- ▶ STOP-H2-B: нет прироста к human-only и контролям.
- ▶ STOP-H3-A: нет patient-linked SCS/ECAP и исходов.
- ▶ STOP-H3-B: эффект исчезает при patient holdout.

# Планируемые результаты

Результат ещё не получен

воспроизводимый симулятор и dataset card после прохождения H1.

Результат ещё не получен

оценка переноса после participant-disjoint эксперимента H2.

Результат ещё не получен

SCS-результат допускается только после выполнения условий H3.

# Ограничения

- ▶ Симуляционная метка не является субъективной болью человека.
- ▶ Тело мухи не объявляется моделью спинного мозга.
- ▶ ЕСАР не является прямой мерой боли.
- ▶ Большое число окон не заменяет число независимых субъектов.

## Вывод

Защищаемый вывод будет ограничен тем уровнем, который прошёл собственный независимый тест.

Текущий следующий шаг: решение руководителя по Н1–Н3 и резервному сценарию без SCS-данных.